На главную | База 1 | База 2 | База 3

Поиск

Поиск по реквизитам

Искать все виды документов

Показать все найденные

Упорядочить по номеру документа

РЕКЛАМА

НОВЫЙ
ДИЗАЙН
НОВЫЙ УРОВЕНЬ
FLASH
ENERGY
ПОДР

Тепловизионный контроль
Ультразвуковой контроль
Проектные работы
Контроль качества строительства
Нормативные базы
Государственные стандарты
Строительная документация
Автомобильные дороги
Директивные письма, положения, рекомендации и др.
Документы Системы нормативных документов в строительстве
Другие национальные стандарты
Информационные материалы
Нормативно-правовые документы
Нормативные документы ЖКХ
Нормативные документы по надзору в области строительства
Нормативные документы субъектов Российской Федерации
Отраслевые и ведомственные нормативно-методические документы
Отраслевые стандарты и технические условия
Производственно-отраслевые стандарты
Разъяснения специалистов
Справочные пособия к СНиП
Технология строительства
Типовые строительные конструкции, изделия и узлы
Энергосбережение и тепловая изоляция
Техническая документация

СРЕДСТВА И УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ

ВСН 009-88

Миннефтегазстрой

ДОПОЛНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КОЖУХОВ НА ПЕРЕХОДАХ ТРУБО ПОД АВТОМОБИЛЬНЫМИ И ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ

Москва 1991

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. СХЕМЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ КОЖУХОВ
3. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ТРУБ С КОЖУХОМ
4.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА КОЖУХАХ

РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ
Всесоюзным научно-исследовательским институтом по строительству магистральны (ВНИИСТ) Притула В.В., д-р техн. наук, руководитель задания, Сидорова Н.П., ответственный

УТВЕРЖДЕНЫ
Миннефегазстроем

СОГЛАСОВАНЫ
ВНИПИТрансгазом, ЮжНИИГипрогазом, Гипроспецгазом, Главтрубопроводстроем.

Министерство строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности	**Ведомственные строительные нормы**	**Доп**
	Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Средства и установки электро-химзащиты. Электрохимическая защита кожухов на переходах трубопроводов под автомобильными и железными дорогами	**Ми**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий нормативный документ содержит требования к электрохимической защ автомобильными и железными дорогами.

1.2. Требования настоящего документа должны соблюдать проектные, строительные и организации, обеспечивающие электрохимическую защиту магистральных трубопроводов.

1.3. В соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85 на переходах под автомобильны дорогами кожухи и участки трубопроводов, примыкающие к ним, должны иметь усиленн покрытий.

1.4. Электрохимическую защиту кожухов на переходах под автомобильными и железными предусматривать одновременно с защитой магистрального трубопровода.

1.5. Электрохимическая защита кожухов под дорогами может быть осуществлена трубопроводом, так и самостоятельными защитными установками.

1.6. При сдаче в эксплуатацию и в процессе эксплуатации трубопровода следует проводить электрического контакта между кожухом и трубопроводом. При наличии электрическо необходимо устранить.

Внесены ВНИИСТом	**Утверждены Министерством строительства предприятий нефтяной газовой промышленности. Приказ № 375 от 27.12.88**

1.7. Для обеспечения защитных потенциалов на кожухе и на прилегающих к нему участ следует использовать схемы защиты, содержащиеся в разделе 2.

1.8. Электрохимическую защиту кожухов следует осуществлять в соответствии с требовани 83 и СНиП 2.05.06-85.

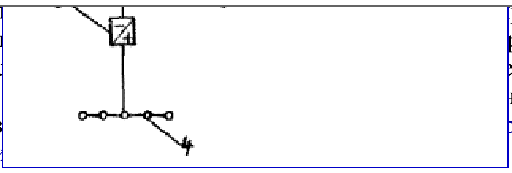
2. СХЕМЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ КОЖУ

2.1. В зависимости от расстояния между кожухом и катодной установкой, подключенной кожухи могут быть классифицированы на три группы.

2.2. К первой группе относятся кожухи, которые расположены на расстоянии до 0,5 км катодной установки.

2.3. Ко второй группе относятся кожухи, расположенные на расстоянии от 0,5 до 3 км катодной установки.

2.4. К третьей группе относятся кожухи, расстояние от которых до точки дренажа кат



располагать не далее 20 м от ед ровода многоні Подключение катодной установкі руемое сопроти случае необходимости устанавл ли на расстоя составляющем не более одной ной защиты ко диаметры до 1220 мм, анодные з рис. 2), а для ко более 1220 мм-с обеих сторон (ри

Рис. 1. Схема катодной защиты кожуха при близком расположении катодной станции:
1 - кожух; *2* - трубопровод; *3* - катодная - станция; *4* - анодное заземление; *5* - регулируемое сопроти

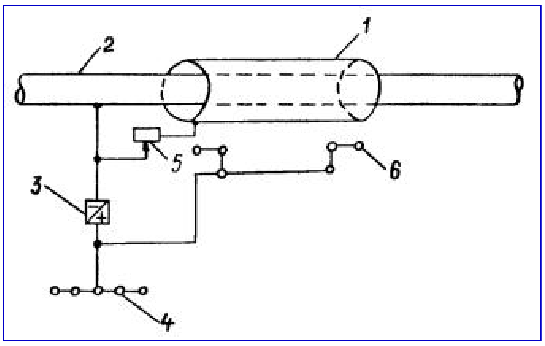


Рис. 2. Схема катодной защиты кожуха с использованием анодных заземлителей, расположенных с одной ст
1 - кожух; *2* - трубопровод; *3* - катодная станция; *4* - анодное заземление; *5* - регулируемое сопротивление; 6 - допо заземлители

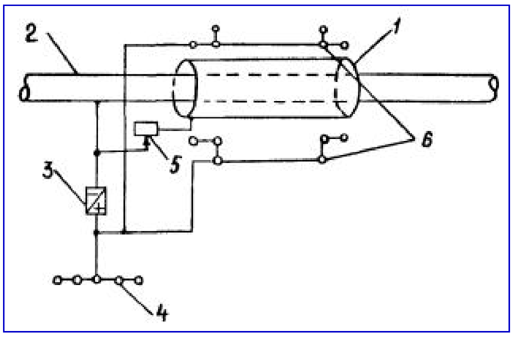


Рис. 3. Схема катодной защиты с дополнительными анодными заземлителями, расположенными с обеих ст
1 - кожух, *2* - трубопровод; *3* - катодная станция; *4* - анодное заземление; *5* - регулируемое сопротивление; 6 - допо заземлители

2.7. При обеспечении электрохимической защиты на кожухах второй группы катодную располагать на любом расстоянии от трубопровода, а подключение кожуха к трубопроводу след также через регулируемое сопротивление (рис. 4). В случае необходимости к кожуху подклю устанавливаемые от него на расстоянии, составляющем не более одной десятой длины кожу для защиты кожухов с диаметром до 1220 мм протекторы устанавливают с одной стороны кож диаметрах кожухов более 1220мм - с обеих сторон кожуха (рис. 6).

2.8. При обеспечении защитного потенциала на кожухах третьей группы катодную располагать на любом расстоянии от трубопровода. В этом случае кожух подключают к тр регулируемое сопротивление и защиту кожуха усиливают с помощью протекторов, устанавли расстоянии, не превышающем одной десятой длины кожуха. Протекторы устанавливают кожуха при диаметре его до 720 мм (см. рис. 5*)*. При диаметре кожуха 820 мм и более протекто с обеих сторон (см. рис. 6).

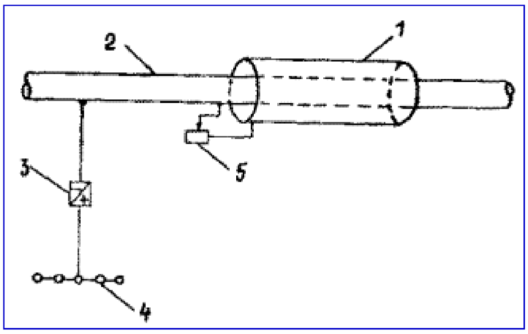


Рис. 4. Схема катодной защиты кожуха при подключении его к трубопроводу:
1 - кожух; *2* - трубопровод; *3* - катодная станция; *4* - анодное заземление; *5* - регулируемое сопротив

Рис. 5. Схе ы кожу

1 - кожух; *2* - трубопр - анодн

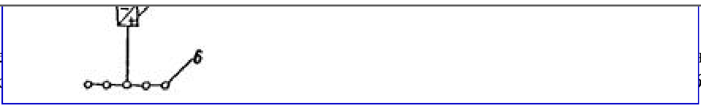


Рис.6. Схема защиты кожуха с помощью протекторов, устанавливаемых с двух сторон кожуха

1 - кожух; *2* - трубопровод; *3* - регулируемое сопротивление; *4* - протекторы; *5* - катодная станция; *6* - анодн

2.9. Наладку системы электрохимической защиты на кожухе осуществляют путем подбо значения регулируемого сопротивления.

2.10. При реализации схем защиты, указанных на рис. 2, 3, 5, 6, установку дополни заземлителей и протекторов предусматривает с интервалом 5-10 м между соседними электрода

2.11. На кожухах протяженностью более 40 м дополнительные анодные заземлители или пр устанавливать с обеих сторон кожуха.

2.12. Общее количество анодных заземлителей или протекторов при любых условиях долж двух - по одному на каждом конце кожуха.

3. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩ ТРУБОПРОВОДОВ С КОЖУХОМ

3.1. Величину тока, необходимую для защиты участка трубопровода с кожухами на переход формуле

$$J_3 = J_t + \sum_1^n i_{k1},$$

где J_t - величина тока, необходимая для защиты участка собственно трубопровода, А;

i_{k1} - величина тока, необходимая для защиты единичного кожуха, А;

n - количество кожухов на защищаемом участке трубопровода.

3.2. Величину тока, необходимую для защиты участка собственно трубопровода, определяют

$$J_t = \frac{2U_{t3l}\cdot ch\sqrt{\frac{R_t}{R_{nt}}}L_3}{\sqrt{R_t\cdot R_{nt}}},$$

где U_{t3l} - требуемое смещение потенциала в конце защищаемого участка трубопровода, В;

R_t - продольное сопротивление трубопровода, Ом/м;

R_{nt} - переходное сопротивление трубопровода, Ом/м;

L_3,- длина плеча защиты на участке трубопровода, м.

3.3. Величину тока, необходимую для защиты единичного кожуха, определяют по формуле

$$i_{k1} = \frac{U_{зк} - U_{ек}}{R_{пк}},$$

где $U_{зк}$ - требуемый защитный потенциал кожуха, В;

$U_{ек}$ - естественным потенциал кожуха, В;

$R_{ПК}$ - переходное сопротивление кожуха, Ом;

$$R_{пк} = \frac{\varsigma_г}{2\pi L_к}\ln\frac{2L_к}{D_к} + \frac{R_{изк}}{L_к},$$

где $\varsigma_г$ - удельное сопротивление грунта, окружающего кожух, Ом·м;

L_k длина кожуха, м;

D_k - диаметр кожуха, м;

$R_{изк}$ - сопротивление изоляционного покрытия кожуха Ом·м.

3.4. Величину тока, попадающего в кожух, электрически подключенный к катодной станц участок трубопровода, определяют по формуле

$$i_к = \frac{j_з\left(1 - e^{-\alpha L_к}\right)}{2\left(1 - e^{-\alpha L_з}\right)\left(1 + \frac{R_{пк} + R_{рег}}{Z_{вх}}\right)},$$

где *Rрег*- действующее значение регулировочного сопротивления в цепи защиты кожуха, Ом;

$L_к$ - расстояние от точки дренажа катодной станции до дальнего конца кожуха, м;

α - постоянная распространения тока в защищаемом трубопроводе, I/м,

$l_{кн}$ - расстояние от точки дренажа катодной станции до ближнего конца кожуха, м.

3.8. При установке дополнительных анодных заземлителей сопротивление растеканию и формуле

3.5. Для обеспечения необходимого уровня защиты на всех кожухах должно выполняться сос

$$R_{доп} = \frac{U_1 R_{аз}}{i_1},$$

3.6. При условии соотношения $i_1 > i_{k_1}$ на отдельных кожухах в процессе наладки всей с защиты на них необходимо увеличивать действующее значение регулировочного сопротивлен

где $R_{аз}$ - сопротивление растеканию основного анодного заземления катодной станции, Ом.

3.9. Количество дополнительных анодных заземлителей определяют по формуле

$$N_з = \frac{R_з}{R_{дз}\eta_з},$$

где $R_з$ - сопротивление растеканию одного заземлителя, Ом;

$\eta_з$ коэффициент экранирования заземлителей.

3.10. При защите кожуха с помощью протекторов для определения их количества исхо дополнительного тока и разности потенциалов протектор-кожух.

3.11. Сопротивление цепи протекторов определяют по формуле

$$R_{цп} = \frac{U_п - U_{ек}}{i_g},$$

где $U_п$ - потенциал протектора, В.

3.12. Переходное сопротивление протекторов определяют по формуле

$$R_{пп} = R_{цп} - R_{пк}$$

3.13. Количество протекторов, необходимое для защиты кожуха, определяют по формуле

$$N_п = \frac{R_{рп} \cdot S_п + R_{пол}}{R_{пп} \cdot S_п \cdot \eta_з},$$

где $R_{РП}$ - сопротивление растеканию одного протектора, Ом;

$R_{ПОЛ}$ - поляризационное сопротивление протектора, Ом·м^2;

$S_П$ - рабочая поверхность протектора, м^2;

$\eta_з$ - коэффициент экранирования протекторов.

4.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА КОЖУХАХ

4.1. Электрическими параметрами, характеризующими состояние кожуха при эксплуатаци являются защитный потенциал, переходное сопротивление кожуха и сопротивление цепи трубопроводом.

4.2. Для измерения перечисленных параметров осуществляют подключение измерител выводу от кожуха в контрольно-измерительном пункте, расположенном вблизи кожуха (рис.7).

4.3. Измерение потенциала кожуха выполняют высокоомным вольтметром, устанавливая электрод сравнения в грунт над кожухом.

4.4. Периодические измерения потенциалов кожухов позволяют контролировать работу ср протекторной защиты. При резком изменении потенциала кожуха следует проверить работу за и принять меры к устранению неисправностей.

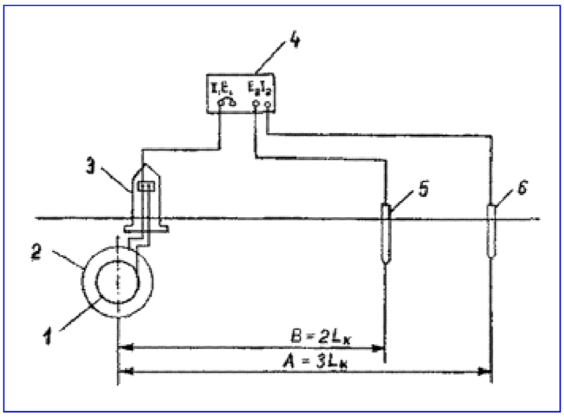


Рис.7. Схема измерения переходного сопротивления кожуха:
1 - трубопровод; *2* - кожух; *3* - контрольно - измерительный пункт; *4* - прибор для измерения сопротивления за

4.7. Допустима оценка переходн измерении с пом
этом случае его включают в цепь контрольно-измер
Величину переходного сопротивл ре сопротивление
$Z_{вх} = \frac{1}{2}\sqrt{R_т \cdot R_{пт}}$) из показаний омм

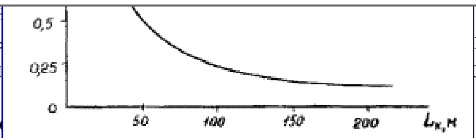


Рис. 8. График зависимости усредненного минимально допустимого сопротивления цепи кожух-труба $R_Ц$ от д

4.8. Сопротивление цепи кожух-труба ниже требуемого минимально допустимого значения,
графику рис. 8, указывает на вероятное наличие электрического контакта между кожухом и тр